

Transistor MOSFET: fundamentos y aplicaciones

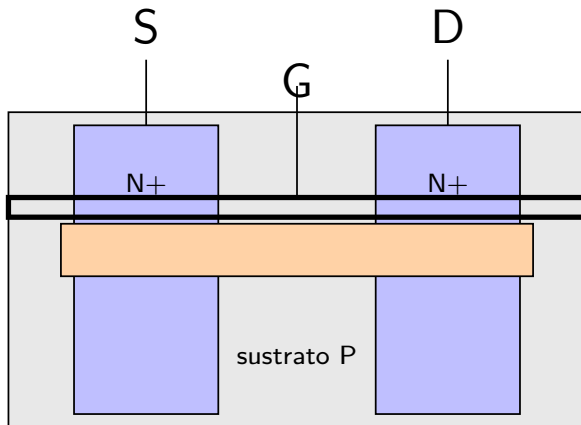
Clase de teoría · Fundamentos de Sistemas Electrónicos Analógicos

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial · UNAM

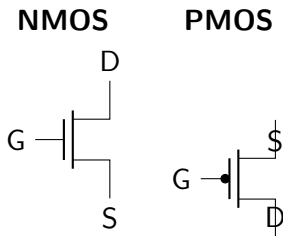
Semestre 2027-1

- Entender la **estructura** del MOSFET y su control por **tensión** (no por corriente).
- Identificar sus **tres regiones**: corte, triodo (lineal) y saturación.
- Usar las ecuaciones de I_D , el umbral V_{th} y la transconductancia.
- Modelar el MOSFET como **interruptor** (lado bajo/alto) y manejar cargas inductivas.
- Aplicarlo en conmutación de potencia y compararlo con el BJT (semana 3).

1 · Estructura del MOSFET (NMOS de enriquecimiento)



- El **gate** está aislado por el óxido: **no consume corriente** en DC ($I_G \approx 0$).
- V_{GS} crea el canal entre S y D: el MOSFET se controla por **tensión**.



- La **flecha** indica el sustrato/canal: NMOS (n) o PMOS (p).
- Principio de conmutación: V_{GS} mayor que V_{th} (NMOS) $\Rightarrow$ conduce; menor $\Rightarrow$ corte.

3 · Regiones de operación

Región	Condición	Comportamiento
CORTE	$V_{GS} < V_{th}$	$I_D = 0$ (interruptor abierto)
TRIODO (lineal)	$V_{GS} > V_{th}$, V_{DS} pequeña	Canal resistivo: $I_D \approx k_n(V_{GS} - V_{th})V_{DS}$
SATURACIÓN	$V_{GS} > V_{th}$, V_{DS} grande	$I_D \approx \frac{1}{2}k_n(V_{GS} - V_{th})^2$ (casi independiente de V_{DS})

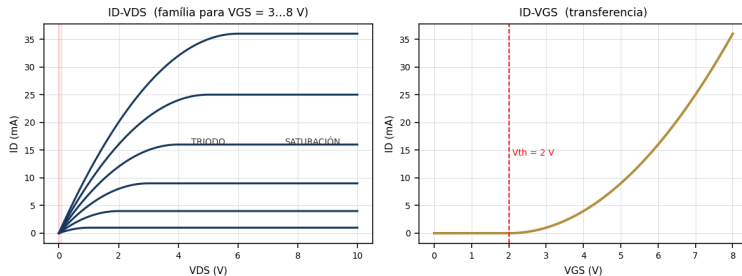
Clave para conmutación

ON: se prefiere el **triode** (canal resistivo, V_{DS} mínima, baja pérdida). **Saturación:** amplificación (como en el BJT activa).

$$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 \quad k_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

- V_{th} : tensión umbral (2–4 V típico); por debajo no conduce.
- k_n : factor de transconductancia (depende del proceso y de W/L).
- En triodo el canal actúa como resistor: $R_{DS(on)} = \frac{V_{DS}}{I_D}$.
- El **gate** es un capacitor: sólo consume energía al *cambiar* de estado (Q_G).

5 · Curvas características



- Izquierda: familia I_D - V_{DS} (triodo $\rightarrow$ saturación al crecer V_{GS}).
- Derecha: transferencia I_D - V_{GS} ; corte por debajo de $V_{th} = 2\text{ V}$.

Equivalente dinámico

$$G - C_{gs} - S$$

- Puerta = capacitor (C_{gs} , C_{gd}): no hay corriente DC.
- Conexión S-D se modela como **fuente controlada** (saturación) o $R_{DS(on)}$ (triode).

Interruptor ideal

- $V_{GS} > V_{th}$: ON $\Rightarrow V_{DS} \approx I_D R_{DS(on)}$ (baja tensión).
- $V_{GS} < V_{th}$: OFF $\Rightarrow V_{DS} \approx V_{CC}$ (abierto).

6 · Modelo equivalente (interruptor)

Equivalente dinámico

$$G - C_{gs} - S$$

- Puerta = capacitor (C_{gs} , C_{gd}): no hay corriente DC.
- Conexión S-D se modela como **fuente controlada** (saturación) o $R_{DS(on)}$ (triado).

Interruptor ideal

- $V_{GS} > V_{th}$: ON $\Rightarrow V_{DS} \approx I_D R_{DS(on)}$ (baja tensión).
- $V_{GS} < V_{th}$: OFF $\Rightarrow V_{DS} \approx V_{CC}$ (abierto).

Diferenciador contra el BJT

El BJT se controla con **corriente** ($I_C = \beta I_B$); el MOSFET con **tensión** ($I_G \approx 0$): ideal para drivers que no tienen corriente a entregar.

Datos del IRF640N (Infineon): $V_{th} = 3\text{ V}$, $R_{DS(on)} \leq 0,22\text{ }\Omega$ (tip. $0,15\text{ }\Omega$), $Q_g = 67\text{ nC}$,
 $C_{iss} = 1300\text{ pF}$, $V_{DS,max} = 200\text{ V}$, $I_D = 18\text{ A}$.

Datos del IRF640N (Infineon): $V_{th} = 3\text{ V}$, $R_{DS(on)} \leq 0,22\text{ }\Omega$ (tip. $0,15\text{ }\Omega$), $Q_g = 67\text{ nC}$, $C_{iss} = 1300\text{ pF}$, $V_{DS,max} = 200\text{ V}$, $I_D = 18\text{ A}$.

- **Amplificador (saturación):** con $V_{GS} = 12\text{ V}$ y $k_n \approx 1\text{ A/V}^2$:
 $I_D = \frac{1}{2}k_n(12 - 3)^2 \approx 40\text{ A}$ (muy grande: para amplificar se prefiere un MOSFET pequeño de señal).
- **Interruptor (triado):** $I_D = 120\text{ mA}$ con $V_{CC} = 12\text{ V}$, $R_L = 100\text{ }\Omega$:

$$V_{DS} = I_D R_{DS(on)} \approx 0,12 \cdot 0,15 \approx 0,02\text{ V} \quad P = I_D^2 R_{DS} \approx 2,2\text{ mW}$$

Pérdida mínima $\Rightarrow$ ideal para conmutar.

Nota de aplicación

El IRF640N **no es de nivel lógico**: para saturar bien necesita $V_{GS} \geq 10\text{ V}$ (un GPIO de 3.3 V no basta; se usa un driver de 12 V).

	BJT (NPN)	MOSFET (NMOS)
Control	Corriente de base ($I_C = \beta I_B$)	Tensión de compuerta ($I_G \approx 0$)
Ganancia	$\beta = h_{FE}$ (50–300)	transconductancia g_m ; k_n
ON	$V_{CE,sat} \approx 0,2 \text{ V}$	$V_{DS} = I_D R_{DS(on)}$ (muy pequeña)
Entrada	Consume I_B	Capacitiva (Q_G)
Uso típico	Amplificación de señal	Conmutación de potencia

	BJT (NPN)	MOSFET (NMOS)
Control	Corriente de base ($I_C = \beta I_B$)	Tensión de compuerta ($I_G \approx 0$)
Ganancia	$\beta = h_{FE}$ (50–300)	transconductancia g_m ; k_n
ON	$V_{CE,sat} \approx 0,2 \text{ V}$	$V_{DS} = I_D R_{DS(on)}$ (muy pequeña)
Entrada	Consume I_B	Capacitiva (Q_G)
Uso típico	Amplificación de señal	Conmutación de potencia

- Para **conmutar cargas** (motores, calentadores, actuadores) se prefiere **MOSFET**.

- Una carga inductiva (motor, bobina, relé) almacena energía: al apagar, el colapso genera un **pico de tensión** que puede destruir el MOSFET.
- Solución: **diodo de libre circulación** (flyback) en paralelo con la carga.
- Energía de conmutación: la puerta se carga con Q_G ; se limita la corriente de gate con R_G (controla tiempos de encendido/apagado).
- En el vacío (sin convección) las **pérdidas** y el **derating** del encapsulado son críticos (igual que en la semana 3).

- **Conmutación de potencia:** calentadores de traje/mantos de baterías, actuadores, cargas auxiliares (eficiencia sin caída extra de V_{CE}).
- **Driver de motor:** puente H con NMOS/PMOS (o driver de MOSFET) en actuadores de superficies.
- **Condicionamiento:** multiplexores/switch de señales con $R_{DS(on)}$ baja y alta impedancia de entrada (casi no carga el sensor).
- **Selección:** V_{th} , $R_{DS(on)}$, Q_G , $V_{DS,max}$, I_D y temperatura; con derating y diodo de protección (libre circulación) en cargas inductivas.

- El MOSFET es un switch de **tensión**: $I_G \approx 0$ y V_{GS} controla el canal.
- Regiones: **corte** ($I_D = 0$), **triado** (canal resistivo, ON), **saturación** ($I_D \approx \frac{1}{2}k_n(V_{GS} - V_{th})^2$).
- Umbral V_{th} ; $k_n = \mu_n C_{ox} W/L$; puerta capacitiva (Q_G).
- Como **interruptor** (triado): $P = I_D^2 R_{DS(on)}$; fuentes inductivas requieren diodo flyback.
- Ideal para conmutación de potencia aeroespacial; el BJT para amplificar señal.

Preguntas de verificación

1. ¿Qué controla al MOSFET: corriente o tensión?
2. ¿En qué región está como interruptor cerrado?
3. Con $V_{th} = 2\text{ V}$ y $k_n = 0,5\text{ mA/V}^2$, ¿cuánto vale I_D con $V_{GS} = 5\text{ V}$?
4. ¿Por qué un MOSFET gana al BJT en conmutación de potencia?
5. ¿Qué componente protege un MOSFET ante una carga inductiva?

Preguntas de verificación

1. ¿Qué controla al MOSFET: corriente o tensión? (*Tensión V_{GS} ; $I_G \approx 0$ en DC.*)
2. ¿En qué región está como interruptor cerrado?
3. Con $V_{th} = 2\text{ V}$ y $k_n = 0,5\text{ mA/V}^2$, ¿cuánto vale I_D con $V_{GS} = 5\text{ V}$?
4. ¿Por qué un MOSFET gana al BJT en conmutación de potencia?
5. ¿Qué componente protege un MOSFET ante una carga inductiva?

1. ¿Qué controla al MOSFET: corriente o tensión? (*Tensión V_{GS} ; $I_G \approx 0$ en DC.*)
2. ¿En qué región está como interruptor cerrado? (*Triodo/lineal, con $V_{DS} = I_D R_{DS(on)}$ pequeña.*)
3. Con $V_{th} = 2\text{ V}$ y $k_n = 0,5\text{ mA/V}^2$, ¿cuánto vale I_D con $V_{GS} = 5\text{ V}$?
4. ¿Por qué un MOSFET gana al BJT en conmutación de potencia?
5. ¿Qué componente protege un MOSFET ante una carga inductiva?

1. ¿Qué controla al MOSFET: corriente o tensión? (*Tensión V_{GS} ; $I_G \approx 0$ en DC.*)
2. ¿En qué región está como interruptor cerrado? (*Triodo/lineal, con $V_{DS} = I_D R_{DS(on)}$ pequeña.*)
3. Con $V_{th} = 2\text{ V}$ y $k_n = 0,5\text{ mA/V}^2$, ¿cuánto vale I_D con $V_{GS} = 5\text{ V}$? ($I_D = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 3^2 = 2,25\text{ mA}$.)
4. ¿Por qué un MOSFET gana al BJT en conmutación de potencia?
5. ¿Qué componente protege un MOSFET ante una carga inductiva?

1. ¿Qué controla al MOSFET: corriente o tensión? (*Tensión V_{GS} ; $I_G \approx 0$ en DC.*)
2. ¿En qué región está como interruptor cerrado? (*Triodo/lineal, con $V_{DS} = I_D R_{DS(on)}$ pequeña.*)
3. Con $V_{th} = 2\text{ V}$ y $k_n = 0,5\text{ mA/V}^2$, ¿cuánto vale I_D con $V_{GS} = 5\text{ V}$? ($I_D = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 3^2 = 2,25\text{ mA}$.)
4. ¿Por qué un MOSFET gana al BJT en conmutación de potencia? (*No consume corriente de entrada y su V_{DS} de ON (pérdida) es mínima.*)
5. ¿Qué componente protege un MOSFET ante una carga inductiva?

Preguntas de verificación

1. ¿Qué controla al MOSFET: corriente o tensión? (*Tensión V_{GS} ; $I_G \approx 0$ en DC.*)
2. ¿En qué región está como interruptor cerrado? (*Triodo/lineal, con $V_{DS} = I_D R_{DS(on)}$ pequeña.*)
3. Con $V_{th} = 2\text{ V}$ y $k_n = 0,5\text{ mA/V}^2$, ¿cuánto vale I_D con $V_{GS} = 5\text{ V}$? ($I_D = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 3^2 = 2,25\text{ mA}$.)
4. ¿Por qué un MOSFET gana al BJT en conmutación de potencia? (*No consume corriente de entrada y su V_{DS} de ON (pérdida) es mínima.*)
5. ¿Qué componente protege un MOSFET ante una carga inductiva? (*Diodo de libre circulación en paralelo con la carga.*)